

# Produit scalaire

Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs du plan. Le produit scalaire des vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  est un nombre réel noté  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .  
En mécanique et en sciences physiques, le produit scalaire permet de calculer un travail ou une puissance.

**Voir le livre page 264**

• Quelle est la 1<sup>ère</sup> expression permettant de calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  ? .....

$\vec{AB} \cdot \vec{AC}$  ? .....

Que faut-il connaître pour réaliser le calcul ? .....

**Exercices 17, 19 page 129**

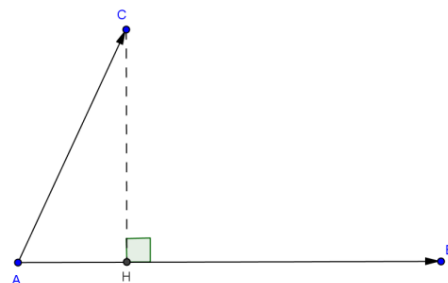
• Quelle est la 2<sup>ème</sup> expression permettant de calculer  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$  ?

.....

.....

Que faut-il connaître pour réaliser le calcul ?

.....



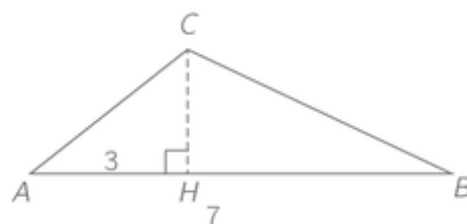
**Propriété :** Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls colinéaires

Alors, 
$$\begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| & \text{si } \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont de même sens} \\ \vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| & \text{si } \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont de sens contraire} \end{cases}$$

**Exercice 1 :** On considère le triangle ABC représenté ci-après :

- H est le pied de la hauteur issue de C
- AH = 3
- AB = 7

$\vec{AB} \cdot \vec{AC} =$  .....



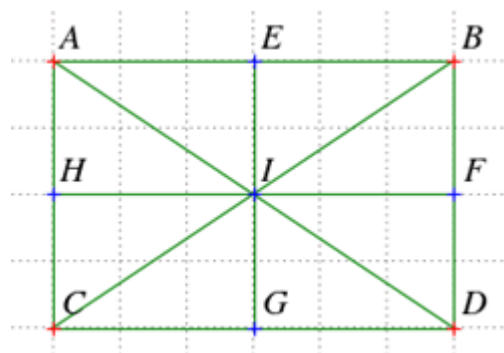
**Exercice 2 :** Soit la figure suivante, où les carreaux sont des carrés de côtés 1 (par exemple, AB = 6) :  
Calculer les produits scalaires suivants :

a)  $\vec{AE} \cdot \vec{ID} =$  .....

b)  $\vec{AH} \cdot \vec{IB} =$  .....

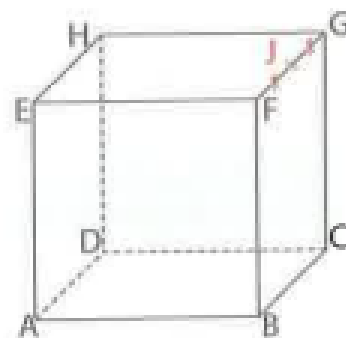
c)  $\vec{BF} \cdot \vec{CB} =$  .....

d)  $\vec{GD} \cdot \vec{IE} =$  .....



**Exercice 3** : ABCDEFGH est un cube d'arête  $a$ . J est le milieu de l'arête [FG]. Exprimer, en fonction de  $a$ , les produits scalaires suivants.

- a)  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \dots\dots\dots$
- b)  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{EG} = \dots\dots\dots$
- c)  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \dots\dots\dots$
- d)  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{EH} = \dots\dots\dots$
- e)  $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{AB} = \dots\dots\dots$
- f)  $\overrightarrow{FJ} \cdot \overrightarrow{BC} = \dots\dots\dots$



**Exercices 18, 21, 23 page 129.**

- Quelle est la 3<sup>ème</sup> expression permettant de calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  ? .....

.....

Que faut-il connaître pour réaliser le calcul ? .....

.....

**Exercices 16, 20, 22 page 129 + 31 page 130.**

- Vecteurs orthogonaux : .....

**Exercices 29, 30, 32 page 130.**

**Des exercices plus complets nécessitant l'utilisation de plusieurs expressions du produit scalaire :**

**Exercices 25 page 129 + 26, 27, 33, 34 page 130.**